Wintersemester 2026/27
Professor Dr. S. Hougardy
Dr. U. Brenner

Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik
Universität Bonn

Algorithmische Mathematik I

Übungszettel 1

1. Es seien A und B zwei nichtleere endliche Mengen. Beweisen Sie: Es gibt genau dann eine injektive Abbildung $f : A \to B$, wenn es eine surjektive Abbildung $g : B \to A$ gibt. (4 Punkte)

2. Es seien X, Y, Z drei Mengen und $f : X \to Y$ und $g : Y \to Z$ zwei Abbildungen. Es sei $g \circ f$ die Hintereinanderausführung von f und g, also $g \circ f(x) = g(f(x))$ für alle $x \in X$. Welche dieser Aussagen folgen aus diesen Voraussetzungen?

   (a) Wenn f und g injektiv sind, dann ist auch $g \circ f$ injektiv.

   (b) Wenn $g \circ f$ injektiv ist, dann ist f injektiv.

   (c) Wenn $g \circ f$ injektiv ist, dann ist g injektiv.

   (d) Wenn f und g surjektiv sind, dann ist auch $g \circ f$ surjektiv.

   (e) Wenn $g \circ f$ surjektiv ist, dann ist f surjektiv.

   (f) Wenn $g \circ f$ surjektiv ist, dann ist g surjektiv.

   Begründen Sie Ihre Antworten. (2+2+2+2+2+2 Punkte)

3. Es seien m und n zwei natürliche Zahlen. Außerdem seien $A := \{1, \ldots, m\}$ und $B := \{1, \ldots, n\}$. Bestimmen Sie in Abhängigkeit von m und n die Zahl der ...

   (a) Abbildungen von A nach B.

   (b) injektiven Abbildungen von A nach B.

   (c) bijektiven Abbildungen von A nach B.

   (d) Relationen auf (A, B). (2+2+2+2 Punkte)

4. Zeigen Sie, dass $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ abzählbar ist. (6 Punkte)

5. Die (US-amerikanische) Gallone ist eine Volumeneinheit, deren Verwendung besonders in den USA weit verbreitet ist. Dabei entspricht eine Gallone 231 Kubik-Inch, und ein Inch entspricht 2,54 cm. Schreiben Sie ein C++-Programm, das ein (nicht unbedingt ganzzahliges) Volumen in Gallonen einliest und das entsprechende Volumen in Litern ausgibt. (10 Punkte)

Abgabe: Bis Donnerstag, 22.10., 8:10 Uhr, auf der eCampus-Seite der eigenen Gruppe.